# Tunni- ja kodutöö: pakkimine

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 9. tund · tööleht

**Nimi** _____ **Kuupäev** _____

Täida lahtrid otse kursuse veebilehel: ava fail nupuga „Vaata“, kirjuta vastused ja vajuta „Laadi täidetud PDF alla“. Tee tunnis nii palju, kui jõuad, ja lõpeta ülejäänud ülesanded kodus. Saada täidetud fail aadressile **mtsopo@taltech.ee** hiljemalt 16.11 kell 23.59. Abiks on konspekt ja veebilehe Pakkimislabor.

## 1. RLE käsitsi

V on valge, M on must. Pakkimata võtab iga piksel 1 baidi. Pakituna võtab iga paar 2 baiti: korduste arv on üks bait ja värvitähis teine, seega ka `10M` võtab 2 baiti. Näide: `VVVVVMMMVV` on `5V3M2V`, 6 baiti.

| Rida | Pakituna | Baite |
|---|---|---|
| `VVVVVVMMMM` | | |
| `MMMMMMMMMM` | | |
| `VVMMVVMMVV` | | |
| `VMVMVMVM` | | |

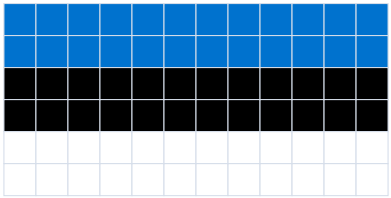
Paki lahti:

| | |
|---|---|
| `3M2V1M` | |
| `4V4M` | |
| `1M6V1M` | |

Vaata 1. osa pakkimistabelit. Millises reas jäi andmemaht samaks ja millises suurenes? Selgita mõlemat juhtumit.

## 2. Eesti lipp

Lipupilt on 12 pikslit lai ja 6 kõrge: kaks rida sinist (S), kaks musta (M) ja kaks valget (V). Iga piksel on 1 bait. Iga rida alustab uut paari, ka siis, kui eelmine rida oli sama värvi. Esimesed kaks rida on seega `12S` ja `12S`, kumbki 2 baiti.



Baite pakkimata _____ Baite pakituna _____ Mitu korda väiksem _____

Arvuta veel: fail oli 1000 KB ja jäi pakituna 250 KB-ks.

Mitu korda väiksem? _____ Mitu % säästetud? _____

## 3. gzip-labor

Vajuta Pakkimislabori vahelehel gzip-labor iga nuppu ja kirjuta tulemused. Viimases reas kasuta oma teksti, näiteks kopeeri mõni Vikipeedia artikkel.

| Tekst | Baite enne | Baite pärast | Säästetud % |
|---|---|---|---|
| korduv tekst | | | |
| tavaline tekst | | | |
| juhuslikud märgid | | | |
| minu oma tekst | | | |

Millise teksti maht vähenes pakkimisel protsentides kõige rohkem ja millise oma kõige vähem? Miks?

## 4. JPEG-labor

Vahelehel JPEG-labor vali pilt, liiguta kvaliteet õigele kohale ja kirjuta faili suurus kilobaitides. PNG suurus on seal kohe näha. 90, 50 ja 10 on liuguri seadistused, mitte protsendid algse pildi kvaliteedist.

| Pilt | PNG | JPEG 90 | JPEG 50 | JPEG 10 |
|---|---|---|---|---|
| foto moodi | | | | |
| logo moodi | | | | |

Kummale pildile sobib JPEG paremini ja kummale PNG? Mis JPEG 10 juures pildiga juhtus?

## 5. Selgita oma sõnadega

**a)** Miks ei tasu JPEG-pilti ZIP-i panna, kui eesmärk on fail väiksemaks saada?

**b)** Miks ei tohi programmifaili pakkida kadudega?

**c) Lisaülesanne.** Sõber väidab, et leiutas kadudeta pakkija, mis teeb iga faili poole väiksemaks. Miks ta eksib?